Instrução Técnica - Nº0934

Instalar Dispositivo de Bloqueio para Chaves Seccionadoras de MT

ENERGISA/GTD-IT/Nº003/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de instalação 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Instalar 8
5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 5, 9, 13, 17, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Robson Ferreira da Silva	EPB	Robson.ferreira@energisa.com.br
Alex Almeida Leite	EMS	alex.almeida@energisa.com.br
Andre Sabino da Silva	EAC	andre.sabino@energisa.com.br
Bernard de Sa Gouveia	ESE	bernard.gouveia@energisa.com.br
Danillo Martins Portela	ETO	danillo.portela@energisa.com.br
Eduardo Pombo Lopez	ERO	Eduardo Pombo Lopez
Lair Antonio Milagres	ERO	lair.milagres@energisa.com.br
Marcio Alexandre da Silva	ERO	marcio.alexandre@energisa.com.br
Mateus de Sousa Cardoso	EMG	mateuscardoso@energisa.com.br
Nathalia Holanda Vilhena	EPB	nathalia.vilhena@energisa.com.br
Ricardo Camargo Dias dos Reis	ETO	ricardo.reis@energisa.com.br
Rogerio da Silva dos Santos	EMS	rogerio.santos@energisa.com.br
Tony Franco de Oliveira	ETO	tony.oliveira@energisa.com.br
Weverton Couto Oliveira	EMS	weverton.oliveira@energisa.com.br
Yorkismar de Andrade Mendonca	EBO	yorkismar.mendonca@energisa.com.br
Ytalo Carlos de Oliveira Rique	ESS	ytalo.rique@energisa.com.br
Bernard de Sa Gouveia	ESE	bernard.gouveia@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	04/03/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Dispositivo de Bloqueio para Chaves Seccionadoras de MT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Instalar Dispositivo de Bloqueio para Chaves Seccionadoras de Média Tensão.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem manobras em chaves seccionadoras nas linhas de distribuição de média tensão.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Conforme programação da manobra;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;

ENERGISA/C-GTCD-IT_ Nº313-2018 - Utilização de Escada com Plataforma Giratória;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo.

5.2- Executar Tarefas de instalação

5.2.1- Considerar Aspectos

Dispositivo de Bloqueio para Chaves Seccionadoras

Utilizado para impedir mecanicamente e visualmente o religamento acidental do circuito.

O dispositivo atende o requisito de segurança constante na **NR-10, item 10.5.1 "b"**.

10.5.1 Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo:

a) seccionamento;

b) impedimento de reenergização;

c) constatação da ausência de tensão;

d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos;

e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I);

f) instalação da sinalização de impedimento de reenergização.

A indicação visual de "NÃO OPERE" está posicionada na parte frontal do bloqueador, através de vinil refletivo amarelo e silk preto.

5.2.2- Instalar

1. Posicionar-se adequadamente no solo, na escada ou no cesto aéreo para execução da tarefa;
2. Confirmação do bloqueio da linha de LDMT pelo COI;
3. Adaptar o cabeçote de manobras a vara de estágios ou telescópica para o encaixe/aprisionamento do dispositivo de bloqueio;
4. Acomodar o cabeçote de manobras a cavidade rasgada existente na parte traseira do dispositivo de bloqueio;
5. Observar com atenção o encaixe do cabeçote de manobras no dispositivo de bloqueio, para que seja evitado quedas e/ou danos;

6. Elevar o dispositivo de bloqueio, através da vara de manobra, até a extremidade de uma das seccionadoras abertas;

7. Cobrir toda a lâmina da seccionadora com o dispositivo de bloqueio, até que a alça do mesmo alcance o terminal de contato de carga da chave seccionadora;
8. Manter o dispositivo nesta condição e girar de forma que a alça do dispositivo se encaixe sobre o terminal de contato de carga da chave seccionadora;

9. Retirar o cabeçote da cavidade rasgada com cuidado evitando a queda do dispositivo de bloqueio;

NOTAS:

1. Antes de retirar o cabeçote acoplado a vara de manobra do dispositivo de bloqueio certificar-se que o encaixe foi realizado corretamente.
2. Não há sequência determinada para a instalação, e nem para a retirada do dispositivo de bloqueio, podendo esta ser aleatória.
3. Não se deve instalar do solo o dispositivo de bloqueio, em estrutura na qual a chave seccionadora esteja na posição vertical.
4. O dispositivo de bloqueio para chaves seccionadoras deverá passar por ensaio elétrico anualmente.

10. Repetir o mesmo processo para as demais chaves seccionadoras existentes na estrutura;
11. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
12. Informar ao COI o término da tarefa;
13. Desfazer tarefas preliminares

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 5, 9, 13, 17, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Balaclava	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Trava quedas	01
Talabarte ajustável	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
linha de vida	01
Kit resgate	01
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Escada de extensão	01
Fita Eureka, Agulhão ou Gancho	01
Vara de manobra (telescópica ou de estágio)	01
Cabeçote de Manobra	01
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
19/01/2022	Vigente	-	19/01/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF PDF	22/02/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG		
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC-EPB		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		